

UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium

ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Como fazer computadores resolverem problemas e tomarem decisões de forma inteligente

Prof. Dr. João Augusto Silva Lêdo
email: joaoaugustoledo@unisalesiano.com.br

QUEM SOU EU

Eu me chamo **João Augusto Silva Lêdo**, e:

- Sou formado em **Engenharia da Computação** no **UniSalesiano** de Araçatuba, em 2017;
- Terminei meu **Mestrado** em 2020 na Universidade Estadual Paulista - **UNESP** em **Engenharia Elétrica** campus de Bauru, com foco em **Mercados de Eletricidade**, Pesquisa Operacional, atuação estratégica no mercado de energia baseado por ofertas.
  - **Dissertação de mestrado** está disponível em http://hdl.handle.net/11449/194429;
- Em 2025, completei meu **Doutorado** também pela Universidade Estadual Paulista - **UNESP** em **Engenharia Elétrica** no campus de Bauru. Parte do meu Doutorado foi realizado na **The Ohio State University**, Em Columbus, OH, **Estados Unidos**, financiado pelo **Programa de Doutorado-sanduíche no Exterior** (PDSE) da **CAPES**, onde aprofundei meus **estudos** em **Game Theory** e **atuação estratégica de agentes** geradores e consumidores no **mercado de eletricidade** através de modelos de **Equilíbrio de Nash**. (Assistam o filme A Beautiful Mind: Conta a História de John Nash).
  - **Tese de Doutorado** está disponível em https://hdl.handle.net/11449/310827

QUEM SOU EU

Minhas principais publicações na área:

- **Lêdo, J. A. S.**, Nepomuceno, L., & Conejo, A. J. (2026). Equilibria among strategic producers and strategic consumers: a solution approach relying on a single optimization problem. IISE Transactions, 58(8), 964–981.DOI: https://doi.org/10.1080/24725854.2025.2601800

- **João A. Silva Lêdo**, Leonardo Nepomuceno, Antonio J. Conejo (2024). Solving a bilevel strategic offering model for a generation company in a hydrothermal energy market: A new convexification approach. EPSR, v.237, p.110986. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2024.110986.

- **Podem me encontrar:**

  - **LinkedIn:** www.linkedin.com/in/joao-augusto-silva-ledo-a474731b9

  - **ORCiD:** https://orcid.org/0000-0002-7704-5528

  - **Google Acadêmico:** https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CTvL-00AAAAJ

  - **GitHub:** https://github.com/joao-ledo

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Tanto os trabalhos como as provas valem de **Zero** a **Dez** (0 - 10), seguindo a seguinte fórmula:

$$\frac{0{,}4 \times \text{Prova 1} + 0{,}6 \times \text{Trabalhos 1}}{2} + \frac{0{,}4 \times \text{Prova 2} + \times\, 0{,}6 \text{ Trabalhos 2}}{2}$$

Exemplo: Se $Prova1 = 10$, $Trabalho1 = 10$, $Prova2 = 10$, e $Trabalho2 = 10$, portando $NotaFinal$ é igual a:

$$NotaFinal = \frac{0{,}4 * 10 + 0{,}6 * 10}{2} + \frac{0{,}4 * 10 + 0{,}6 * 10}{2}$$

$$NotaFinal = 10$$

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Portanto, as **provas** têm **peso 4** e os **trabalhos peso 6 (Não deixem de entregar os trabalhos)**. As **provas** são **bimestrais** e será cobrado o **conteúdo do bimestre**!

Exame: O exame **substitui** a nota das **provas bimestrais**, e também tem **peso 4 na média final. Logo**, o **conteúdo** do **exame abrange TODO O SEMESTRE!**

NÃO FIQUEM DE EXAME! MUITO MENOS DE DP!!

EMENTA

- Visão Geral da Inteligência Artificial;
  - Histórico;
  - Fundamentos.
- Métodos de Busca e Heurística;
  - Métodos de Busca Tradicionais;
  - Métodos de Busca Heurísticos.
- Processamento da Incerteza;
  - Lógica Nebulosa (Fuzzy);
  - Abordagem Estatística.
- Redes Neurais Artificiais.
  - Processo de aprendizagem em Redes Neurais Artificiais;
  - Principais tipos de Redes Neurais Artificiais.

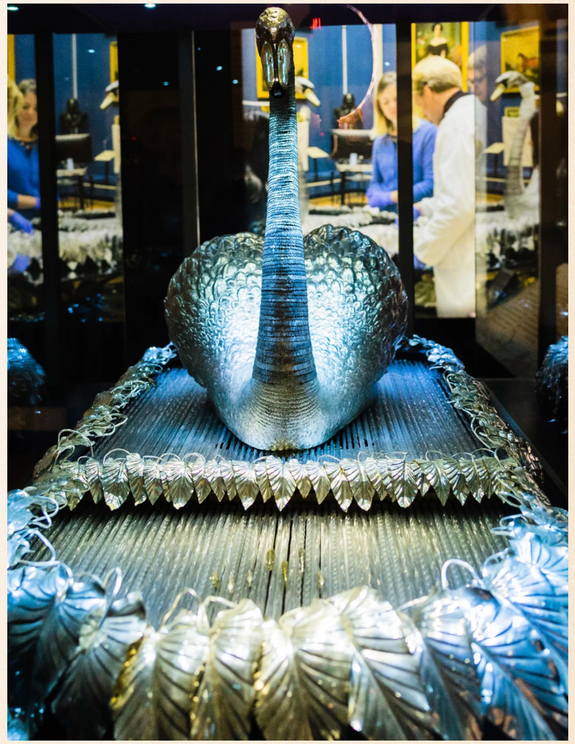
VISÃO GERAL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

HISTÓRICO

A idéia de se criar máquinas inteligentes é muito mais antiga que os computadores. Na Grécia antiga (cerca de 300 a.C.), já existiam histórias sobre autômatos capazes de executar tarefas sozinhos. No Século XVIII, Diversos engenheiros construíram autômatos capazes de executar tarefas sozinhos. O Silver Swan ainda funciona até hoje e está em exposição no The Bowes Museum. Mais de 250 anos depois, ele continua realizando sua apresentação mecânica, sendo considerado uma das maiores obras-primas da engenharia mecânica do século XVIII.

HISTÓRICO

Silver Swan (Cisne Prata): Em 1773 o autômato foi apresentado pelo inventor inglês **John Joseph Merlin** e o relojoeiro **James Cox**. O mecanismo é todo mecânico e quando acionado, o cisne:



- Move o pescoço;
- Observa a “água”;
- Limpa suas penas de prata;
- Captura um peixe com o seu bico;
- Retorna a sua posição inicial.

Tudo operado por um mecanismo feitos de engrenagens, molas, alavancas, e mecanismo de relojoaria!

O **Silver Swan** ainda funciona até hoje e está em exposição no The Bowes Museum. Mais de 250 anos depois, ele continua realizando sua apresentação mecânica, sendo considerado uma das maiores obras-primas da engenharia mecânica do século XVIII.

HISTÓRICO

- **Em 1936: Alan Turing** propôs a **Máquina de Turing**, que não era um computador físico em si mas sim um modelo matemático que mostra que qualquer algoritmo pode ser executado por uma máquina suficientemente geral. Assim **nascendo a Ciência da Computação moderna**.

- **Já nos anos de 1940:**

  - Após a criação dos primeiros computadores, utilizaram-no em simulações de guerra;

  - **McCulloch e Pitts** propuseram o primeiro **modelo matemático** de um **neurônio biológico**;

  - **Hebb** desenvolveu uma regra de aprendizado para **neurônios artificiais**.

HISTÓRICO

Nos anos de 1950:

- **Em 1950**, **Alan Turing** publicou um artigo chamado "**Computing Machinery and Intelligence**", em que ficou famosa a pergunta: "**As máquinas podem pensar?**", e propôs um experimento hoje conhecido como **Teste de Turing**.

- **Em 1951** surgiu o primeiro computador neural, chamado de **Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC)**

- **Em 1956**, ocorreu a conferência em **Dartmouth College**, onde foi cunhado o termo **Artificial Intelligence (AI)**, em português, **Inteligência Artificial (IA)**. Também nessa conferência foi criado o **método simbólico**. Além disso estiveram presente grandes pesquisadores da computação como **Marvin Minsky**, **Claude Shannon**, **Allen Newell**, **Herbert A. Simon**;

- **Em 1958**, **Frank Rosenblatt** propôs o modelo mais simples de **Rede Neural Artificial** voltado para **classificação binária supervisionada** chamado **Perceptron**. O modelo **simula um neurônio biológico** por meio de um **vetor de entradas multiplicado** por **pesos sinápticos**, utiliza uma **função limiar (ativação em degrau)** para **decidir a saída** e emprega um algoritmo de **aprendizagem automático** para **ajustar esses pesos** com **base** nos **erros cometidos**.

Nessa época se existia um grande otimismo, e os pesquisadores acreditavam que os computadores inteligentes existiriam em poucas décadas.

HISTÓRICO

Nos anos de 1960, Começaram a surgir os **primeiros programas inteligentes** para **resolver problemas matemáticos**, **jogar damas**, **resolver quebra-cabeças, demonstrar teoremas**:

- **Em 1960**, **Bernard Widrow** aperfeiçoou o método de **aprendizado de máquinas** juntamente com **Marcian Hoff** ao criar a **Regra de Widrow-Hoff** e o modelo de rede neural **Adaline**;

- **Em 1965**, o projeto **DENDRAL** (**Dendritic Algorithm**), criado na **Universidade de Stanford** por **Edward Feigenbaum**, **Bruce Buchanan** e **Joshua Lederberg**, introduziu a **separação entre** base de **conhecimento** e motor de **raciocínio**, **aplicando regras heurísticas** para deduzir estruturas moleculares. Ele era essencialmente um sistema de **busca em árvore**, por isso o nome **Dendritic**, do grego **Dendron**, que **significa árvore**.

- **Ainda em 1965**, surgiu a **lógica Fuzzy**, criada na **Universidade da Califórnia** em **Berkeley**, por **Lotfi Asker Zadeh**, e publicada em um artigo científico entitulado "**Fuzzy Sets**" (Conjuntos Difusos). Sendo ela uma técnica matemática que **imita o pensamento humano**, usando **valores entre 0 e 1 em vez de** apenas **verdadeiro ou falso**. Sendo dividia em **3 principais passos**, **fuzificação**, **inferência** e **defuzificação**.

- **Em 1969**, o livro chamado: "**Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry**", por **Marvin Minsky** e **Seymour Papert**, demonstrou as **limitações matemáticas** de **redes neurais simples**, causando o **congelamento de pesquisas na área** até o **ressurgimento de IA com o algoritmo backpropagation em 1986.**

HISTÓRICO

Nos anos de 1970, o entusiasmo diminuiu, os investimentos começaram a desaparecer, os resultados esperados não se concretizaram, fazendo com que a **década de 1970** fosse **marcada** pelo que é chamado de **AI Winter (Inverno de IA)**, sendo poucas pesquisas que continuaram sendo financiadas. Dentre elas, destacasse-se:

- **Programmation en Logique (PROLOG):** Sistema desenvolvido por **Alain Colmerauer** e **Philippe Roussel em 1972** na **Universidade de Marselha**, na **França**. Focado em **regras lógicas com abordagem simbólica**, **base de conhecimento e na imitação de habilidades humanas**, ao **invés** da busca por uma **inteligência geral** no campo **clássico da IA**.

Nessa época o otimismo começou a ser deixado de lado pois os pesquisadores perceberam que os sistemas inteligentes demandavam por um poder computacional inexistente para a época.

HISTÓRICO

Nos anos de 1980, houve o **ressurgimento da IA** e das **redes neurais artificiais**, mas ao **invés** de tentar f**azer máquinas aprenderem sozinhas**, pesquisadores **passaram** a **construir sistemas baseados em regras**, também chamados de **Expert Systems**. Que foram **utilizados em** diversas áreas, como na **medicina**, nos **bancos**, na **indústria** e na **engenharia**. Dentre esses sistemas, destacam-se:

- **Em 1982**, surge a **rede neural artificial Hopfield**, criada por **John Hopfield** como uma forma de **memória associativa**, **expandindo seu uso em 1985** para resolver **problemas complexos** de **otimização combinatória**;

- **Em 1986**, surge o algoritmo de **Backpropagation**, criado por **David Rumelhart**, **Geoffrey Hinton** e **Ronald Williams**, **introduzindo** ao **aprendizado de máquinas (machine learning) o treinamento eficiente de redes neurais artificiais de múltiplas camadas**.

HISTÓRICO

Nos anos de 1990, cresce o **foco em machine learning**, por onde os pesquisadores **mudam o foco de pura automatização** dos processos por onde se escreviam inúmeras regras e **passam a ensinar o computador usando dados**. Isso se deu ao fato da **crise dos Sistemas Especialistas** que buscavam, até então, pela **automação total**. As regras manuais desses sistemas possuíam um **elevado custo de manutenção**.

- **Em 1997**, o super computador **Deep Blue da IBM derrotou** o **campeão de Xadrez** da época **Garry Kasparov**. Sendo a **primeira vez** que um **computador venceu** um **campeão mundial** em uma **partida oficial**.

HISTÓRICO

Nos anos de 2000, A **Internet mudou drasticamente** como o **Ser Humano** se **relaciona** com os **computadores**, o que tem gerado um fenômeno até hoje chamado de **Big Data**, o que nada mais é do que um **gigantesco volume de dados não tratados**. Além disso:

- Os **computadores** começaram a ficar **mais rápidos**;
- **GPUs** ficaram **poderosas**;
- Armazenamento ficou barato;
- **Em 2007**, surge o primeiro **iPhone**, que da início a **popularização dos smartphones**, fazendo com que milhares de usuários permanecessem conectados à Internet, contribuindo na geração gigantesca de dados na rede (**Big Data**).

Nesse momento, havia combustível para alimentar o Machine Learning, algo que não existia na década de 1970.

HISTÓRICO

Nos anos de 2010:

- **Em 2011**, o super computador **Watson**, desenvolvido pela **IBM**, venceu os campeões históricos **Brad Rutter** . **Ken Jennings** no **programa de televisão americano Jeopardy!** .

- **Em 2012**, a **rede neural AlexNet**, liderada por **Geoffrey Hinton** e sua equipe venceram a competição **ImageNet**, com uma margem muito maior aos outros competidores. Demonstrando que **Deep Learning** poderiam **superar abordagens tradicionais** em tarefas de visão computacional;

- **Em 2016**, a empresa **DeepMind desenvolveu** o **sistema AlphaGo**, que **derrotou** o campeão **Lee Sedol por 4 — 1**, na **Coréia do Sul** em um **jogo de tabuleiro chamado Baduk**. Algo que os especialistas acreditavam só ser possível muitos anos à frente;

- **Em 2015**, foi desenvolvido na **University of Alberta** no **Canadá** o **Cepheus**, que **foi capaz** de **replicar um jogador** de uma variante do **Poker** de forma tão impressionante, que um **Ser Humano não poderia vencer** em longo prazo;

- **Em 2017**, foi publicado um **artigo** chamado “**Attention is all you need**”, que introduziu a **arquitetura Transformer**, baseada exclusivamente em **mecanismos de atenção**, **dispensando redes recorrentes ou convolucionais**. Se tornando a **base** para as **atuais IA generativas**.

HISTÓRICO

Nos anos de 2020:

- **Em 2022**, a **OpenAI** lançou o **ChatGPT**, que rapidamente **se popularizou** e pela primeira vez milhões de **pessoas passaram a conversar naturalmente com uma IA** que **deixou de ser assunto** apenas em **laboratórios**;
- **Nos dias atuais**, estamos vivendo a era:
  - Da IA Generativa;
  - Dos Modelos Multimodais;
  - Dos Agentes de IA;
  - Da Robótica Inteligente;
  - Da IA aplicada à Engenharia;
  - Da IA aplicada à Medicina;
  - Da IA aplicada à Educação;
  - Da IA aplicada à Ciência.

FUNDAMENTOS

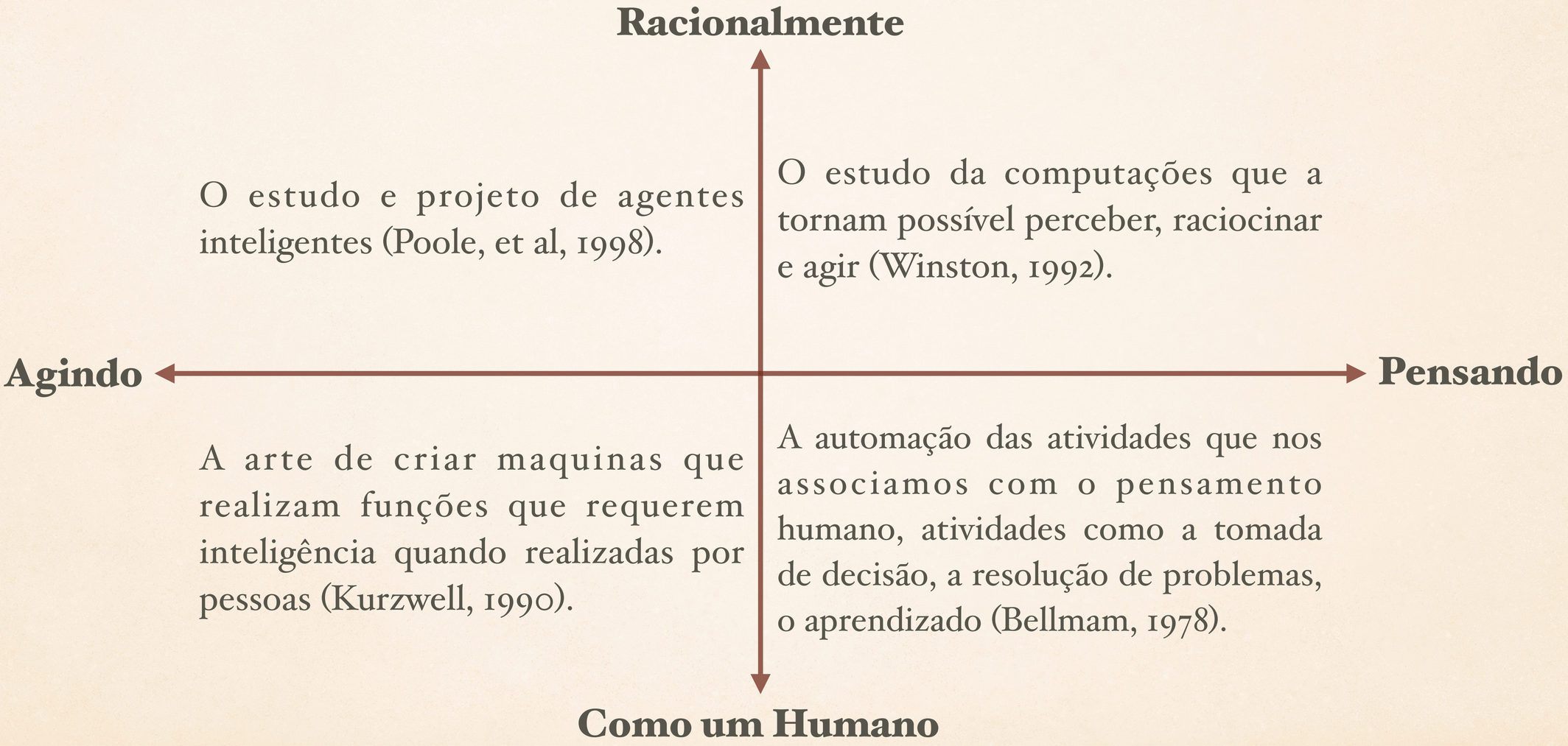
O que é Inteligência Artificial segundo alguns pesquisadores:

- IA é o estudo das idéias que permitem habilitar os computadores a fazerem coisas que tornam as pessoas inteligentes (Winston, 1977);
- IA é o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas que, no momento, são feitas por pessoas (Rich, 1983);
- IA é o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais (Charniak e McDermott, 1985);
- IA é o campo de conhecimentos onde se estudam sistemas capazes de reproduzir algumas das atividades mentais humanas (Nilsson, 1986);
- IA é o estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir (Winston, 1992).

Com relação ao pensamento humano e a mente biológica:

- Entretanto, o conhecimento de como se processam o pensamento e a tomada de decisões ainda não é completamente conhecido e possui vários “mistérios” (Pinker, 1999).

FUNDAMENTOS



FUNDAMENTOS

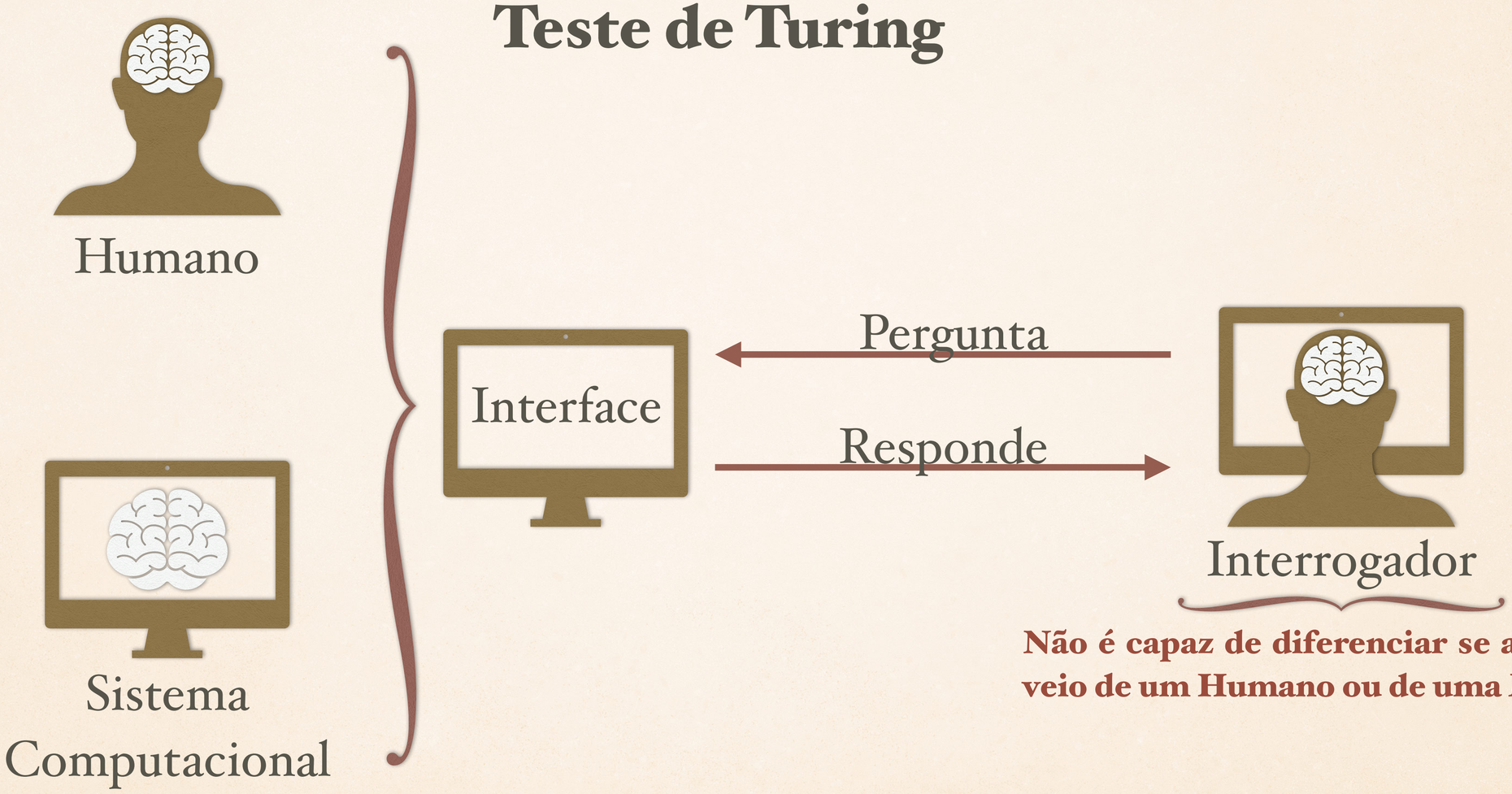
O **Teste de Turing** foi criado para servir como teste prático para responder se uma máquina consegue pensar, portanto, avaliando a capacidade de um sistema de IA de imitar o comportamento humano de forma indistinguível de uma conversa humana.

- Proposto por **Alan Turing em 1950**, o experimento chamado: "**O Jogo da imitação**", procurou substituir uma pergunta vaga: "As máquinas podem pensar?", por um desafio prático baseado em linguagem natural;

- Se um avaliador humano conversar por texto com um humano e uma máquina, e não conseguir diferenciar entre eles, a máquina portanto foi capaz de demonstra um comportamento equivalente ao de um humano.

FUNDAMENTOS

Teste de Turing



Não é capaz de diferenciar se a resposta veio de um Humano ou de uma Máquina!

FUNDAMENTOS

Portanto o **Teste de Turing** exige que o computador tenha:

- **Processamento de Linguagem Natural:** Ser capaz de se comunicar usando linguagem natural ao ser humano;
- **Representação de Conhecimento:** Ser capaz de armazenar conhecimento;
- **Raciocínio Automatizado:** Ser capaz de usar o conhecimento armazenado para chegar a novas conclusões;
- **Aprendizado de Máquina (Machine Learning):** Ser capaz de se adaptar a novas situações e reconhecer padrões.

FUNDAMENTOS

Seguindo essa linha, **Sistemas que pensam como Humanos** nada mais são do que **modelos computacionais de inteligência artificial** que buscam técnicas experimentais da psicanalise cujo o intuito é de se construir teorias precisas e verificáveis a respeito dos processos de funcionamento da mente humana:

- **Aprendizado por observação:** Processo experimental de adquirir novos comportamentos e conhecimentos ao assistir outras pessoas. Baseando-se em três principais aspectos:
  - **A atenção:** É preciso notar o comportamento do outro, como coisas interessantes ou pessoas parecidas que chamam mais a atenção;
  - **A retenção:** É a capacidade de guardar na memória o que observou para usar posteriormente;
  - **A reprodução:** É a momento de tentar repetir o que foi observado, usando as próprias habilidades.

Um exemplo prático de modelo computacional de IA que se baseiam no funcionamento da mente humana são as **Redes Neurais Artificiais** (Artificial Neural Network).

FUNDAMENTOS

Em Inteligência Artificial, existe também uma diferenciação entre modelos que seguem uma **abordagem simbólica** e **não simbólicas**:

- **Simbólica:** Usa símbolos e regras lógicas formais criadas por humanos para representar o conhecimento de forma explícita. Representando o conhecimento por sentenças declarativas e deduz o consequências a partir de métodos de raciocínio lógico. Como exemplo temos corretores gramáticas clássicos, calculadoras, etc. Possuem uma alta transparência pois o caminho da decisão é legível e auditável. Entretanto possuem dificuldade em lidar com dados ambíguos, incertezas ou cenários do mundo real que não cabem em regras rígidas;

- **Não Simbólica:** Baseia-se em redes neurais artificiais inspiradas no cérebro biológico. O conhecimento não é representado explicitamente por meio de símbolos, e sim, construído a partir de um processo de aprendizado, adaptação ou inferência de forma estatística a partir de grandes volumes de dados, sem regras pré-programadas. Como exemplo temos **Redes Neurais Artificiais**, **Computação Evolutiva**, **Sistema Nebuloso**. Possuem uma excelente capacidade de reconhecer padrões, lidar com ruídos, imagens, áudios e linguagem natural, porém funciona como uma “caixa-preta”, tornando difícil explicar exatamente como o modelo chegou a uma conclusão específica.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia fundamental

- Russell, S.; Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4ª ed. Pearson, 2021.
- Goodfellow, I.; Bengio, Y.; Courville, A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
- Bishop, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.

Bibliografia Básica

- Russell, S.; Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd ed. Prentice Hall, 2009.
- Mitchell, T. M. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
- Silva, I. N.; Spatti, D. H.; Flauzino, R. A. Redes Neurais Artificiais para Engenharia e Ciências Aplicadas. Artliber, 2010.
- Simões, M. G.; Shaw, I. S. Controle e Modelagem Fuzzy. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2007.

História dos Autômatos

- Wood, G. Living Dolls: A Magical History of the Quest for Mechanical Life. Faber & Faber, 2002.
- Riskin, J. The Restless Clock: A History of the Centuries-Long Argument over What Makes Living Things Tick. University of Chicago Press, 2016

História da Inteligência Artificial

- Nilsson, N. J. The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements. Cambridge University Press, 2010.
- Turing, A. M. Computing Machinery and Intelligence. Mind, v. 59, n. 236, p. 433–460, 1950.
- McCarthy, J. et al. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. 1955.

Artigos Clássicos

- Turing, A. M. "Computing Machinery and Intelligence." Mind, v. 59, n. 236, p. 433–460, 1950.
- McCarthy, J. et al. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. 1955.
- Widrow, B.; Lehr, M. A. "30 Years of Adaptive Neural Networks: Perceptron, MADALINE, and Backpropagation." Proceedings of the IEEE, v. 78, n. 9, p. 1415–1442, 1990.
- Vaswani, A. et al. "Attention Is All You Need." NeurIPS, 2017.

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

1. O que é o teste de Turing? Por que ele foi criado?

2. Qual a diferença entre um autômato e um sistema inteligente?

3. A aprendizagem de máquina se inspira na aprendizagem humana que se da por observação. Quais são os 3 processos fundamentais da aprendizagem por observação e qual o significado de cada uma delas?

4. Que fenômeno ocorreu no início dos anos 2000 com a popularização da Internet que possibilitou o treinamento de IA até os dias de hoje?

5. Por que o fenômeno questionado na pergunta 4 foi tão importante para o desenvolvimento da Inteligência Artificial?

EXEMPLO DE PROBLEMA MATEMÁTICO DE OTIMIZAÇÃO LINEAR

EXEMPLO DE OTIMIZAÇÃO LINEAR

Imagine uma pequena fábrica que produz **computadores** e **roteadores**.

- Cada **computador** gera um lucro de **$4.00**;
- Cada **roteador** gera um lucro de **$3.00.**

A fabrica tem uma janela de **funcionamento** de **8 horas por dia** e demora:

- **2 horas** para montar um **computador**;
- **1 hora** para montar um **roteador**.

Além disso, a fábrica tem recursos limitados, tendo **disponível** apenas **5 componentes** eletrônicos em que:

- Cada **computador** necessita de **1 desses componentes** para ser montado;
- Cada **roteador** necessita de **1 desses componentes** para ser montado.

Quantos computadores e roteadores essa fábrica deve produzir em **um dia** para **maximizar** o seu **lucro**?

EXEMPLO DE OTIMIZAÇÃO LINEAR

Sendo x = *computadores*, e y = *roteadores*, o problema descrito tem o seguinte problema matemático:

$$\underset{x,y}{Max} \quad 4x + 3y$$

$S.t.:$

- $2x + y \leq 8$
- $x + y \leq 5$
- $x \geq 0$
- $y \geq 0$

EXEMPLO DE OTIMIZAÇÃO LINEAR

Problema de Otimização Linear

Maximizar $Z = 4x + 3y$

sujeito a:

$2x + y \leq 8$

$x + y \leq 5$

$x \geq 0, \quad y \geq 0$

Gradiente de Z:

$$\nabla Z = \left(\frac{\partial Z}{\partial x}, \frac{\partial Z}{\partial y}\right) = (4,3)$$

Direção de maximização
(maior crescimento de Z)

$\nearrow (4,3)$

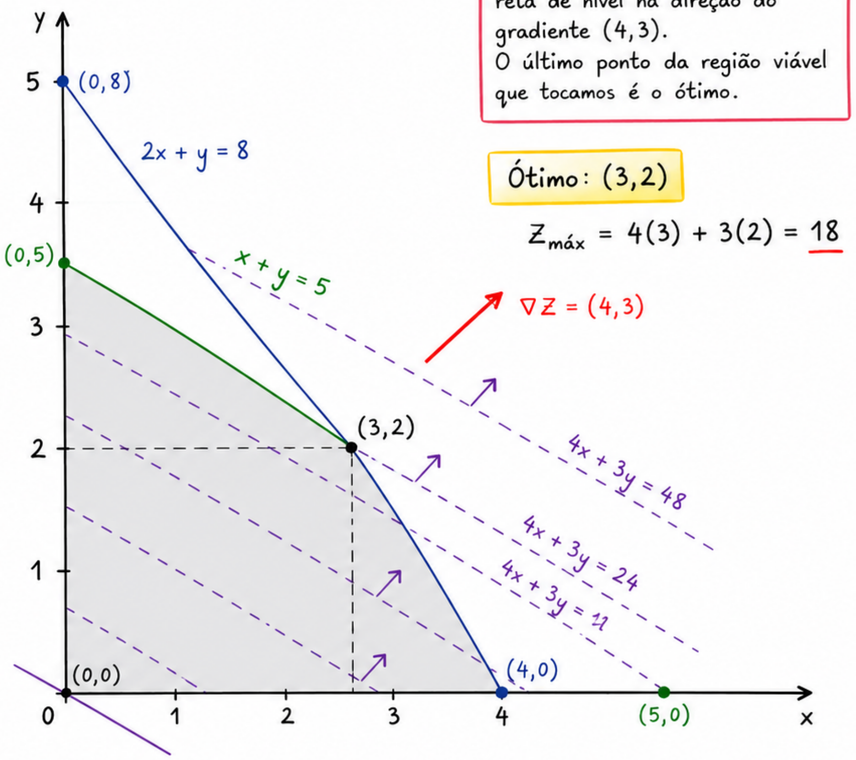
Reta de nível (Z = constante):

$4x + 3y = Z$

$y = -\frac{4}{3}x + \frac{1}{3}Z$

Começando em $(0,0)$: $Z = 0$

Reta inicial: $4x + 3y = 0$
(passa pela origem)



Para maximizar Z, movemos a reta de nível na direção do gradiente $(4,3)$.
O último ponto da região viável que tocamos é o ótimo.

Ótimo: $(3,2)$

$Z_{máx} = 4(3) + 3(2) = 18$

Vértices da região viável e valor de Z:

$(0,0)$:	$(0,5)$:	$(3,2)$:	$(4,0)$:
$Z = 4(0) + 3(0)$	$Z = 4(0) + 3(5)$	$Z = 4(3) + 3(2)$	$Z = 4(4) + 3(0)$
$Z = 0$	$Z = 15$	$Z = 18$ ← máximo	$Z = 16$

PERGUNTA

Na otimização matemática, frequentemente conseguimos descrever matematicamente o espaço de solução e uma função objetivo!

Mas e se tivermos que encontrar uma rota para a entrega de um pacote ao seu destino?

PERGUNTA

O computador realmente precisa conhecer todas as soluções possíveis para encontrar a melhor?

RESPOSTA

Não temos necessariamente uma função contínua mas sim:



Portanto, o problema de busca tenta encontrar uma sequência de ações que leve ao **estado objetivo!**

PROBLEMA DE BUSCA

ESPAÇO DE ESTADOS + AÇÕES POSSÍVEIS + OBJETIVO

PROBLEMA DE BUSCA

Na computação, nem sempre procuramos a **solução perfeita**, mas sim a **melhor decisão** possível dentro do tempo que temos. Devido à complexidade do mundo real as **fórmulas matemáticas exatas falham**, os métodos de otimização nos dão as ferramentas para navegar pelo caos e **encontrar respostas eficientes**. Portanto é definido:

- **Estado Objetivo:** São os estados em que um objetivo é satisfeito. Em outras palavras, um problema é resolvido.

- **Tarefa de Busca:** É o conjunto de tarefas que ao serem realizadas, encontram o estado objetivo. Portanto, parte de um **estado inicial** e chega ao **estado objetivo**.

PROBLEMA DE BUSCA

Nesse sentido, podemos definir:

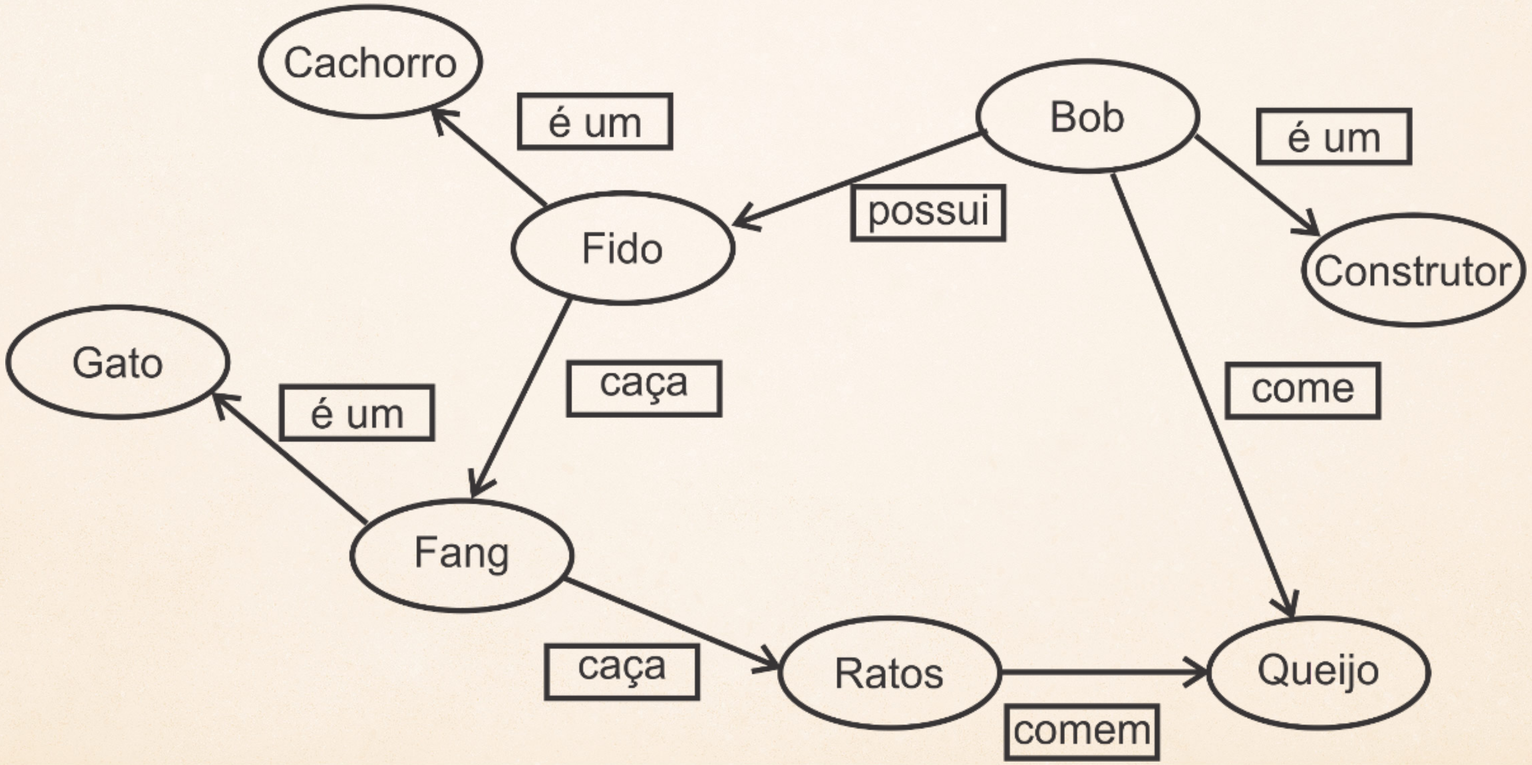
- **Estado:** Conjunto de configurações que tornam um problema factível.
  - **Estado Inicial:** Conjunto de configurações iniciais de onde parte o processo de busca em um problema de otimização.
  - **Estado Objetivo (Estado Final):** Conjunto de configurações finais por onde se encerra o processo de busca de um problema de otimização.
  - **Espaço de Estados:** Conjunto de estados que contém todos os possíveis estados existentes de um problema de otimização.
- **Busca:** Método de otimização que **percorre** os **estados** factível de um problema para **chegar** a um **objetivo**. Em outras palavras, é a **ação tomada** que faz o problema **sair de um estado para outro** até que se **encontre o estado objetivo**.
  - **Ações possíveis:** Conjunto de instruções a serem executadas para encontrar o estado final de um problema de otimização.
- **Custo:** Peso numérico atribuído para cada caminho a ser percorrido pelo método de busca.

OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA VS PROBLEMA DE BUSCA

Otimização Matemática	Problema de Busca
Variáveis de decisão	Estados
Espaço de factibilidade	Espaço de estados
Função objetivo	Objetivo/custo
Gradiente	Estratégia de exploração
Solução ótima	Estado objetivo / solução
Movimento no espaço factível	Transição entre estados

EXEMPLO

Objetivo: Responder o que é Fang?
Estado Inicial: Bob.
Dado o espaço de estados a seguir:



EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

1. O que é espaço de factibilidade e um espaço de estados?
2. Qual a diferença entre estado inicial, estado objetivo?
3. Qual a diferença entre uma função objetivo de um método de otimização matemática e um estado objetivo em um problema de busca?
4. O que é equivalente a uma variável de decisão de um problema de otimização matemática para um problema de busca?
5. Qual a relação que existe entre ações possíveis e custo em um problema de busca?

REDE & ÁRVORE SEMÂNTICA

REDE & ÁRVORE SEMÂNTICA

Árvore semântica é uma rede que possui as seguintes propriedades:

- **Nós:** São pontos de entrelaçamento, além disso, cada nó possuí **ao menos um predecessor** (**exceto o nó raiz**) e **um sucessor** (**exceto o nó folha**);
  - **Nó raiz:** É o **primeiro nó** (como o próprio nome sugere), ele **não possui** nenhum **predecessor**, **apenas sucessores**;
  - **Nó folha:** É o **último nó** de um ramo, assim como **em uma árvore a folha é o final da ramificação de um galho**, e portanto **não possui** nenhum **sucessor**;
  - **Nó ancestral:** Como o próprio nome indica, é um **nó que vem antes** (**acima**) **do nó** que está sendo **analisado**. Em outras palavras, é o **nó antecessor**;
  - **Nó descendente:** É o **nó que está** disposto **logo em seguida** (**abaixo**) **do nó** que está sendo **analisado**. Em outras palavras, é o **nó sucessor**.

REDE & ÁRVORE SEMÂNTICA

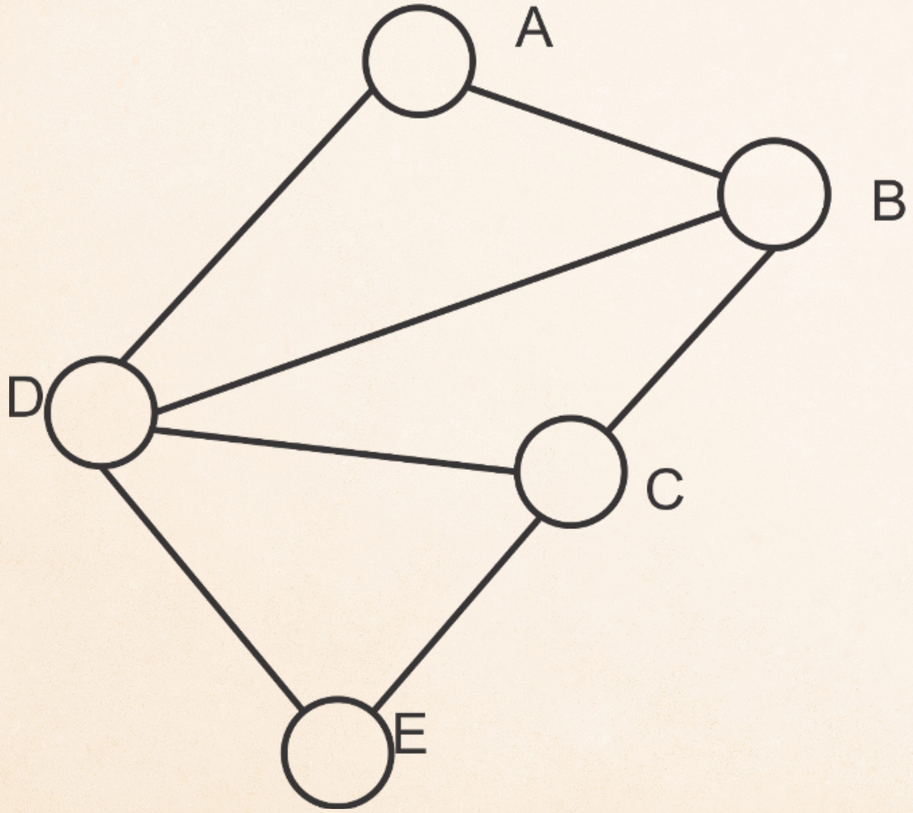
Além disso, é necessário diferenciar uma **Rede Semântica** de uma **Árvore Semântica**:

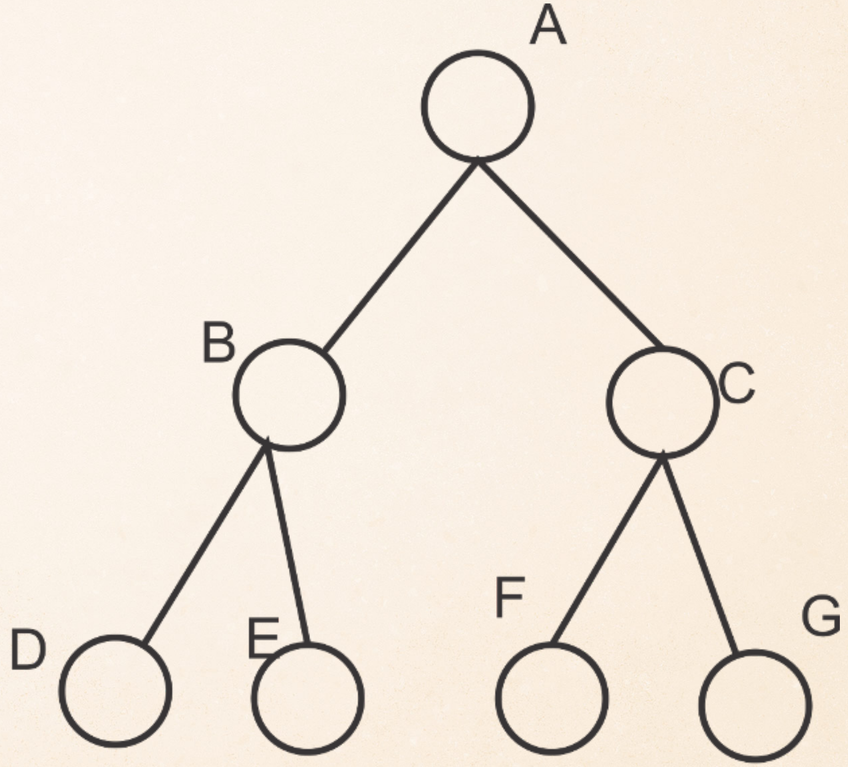
- **Grafo não-orientado:** São aqueles que **não possuem uma direção entre os nó**s. Dado **dois pontos A e B**, o **arco que conectam** ambos os pontos **não tem** uma **direção** definida, **logo A ↔ B**. Como exemplo de um grafo não-orientado temos uma **Rede Semântica**.

- **Grafo orientado:** São aqueles que **possuem uma direção definida entre os nós**. Dado **dois pontos A e B**, o **arco que conectam** ambos os pontos **possui** uma **direção** definida, **logo: A → B**. Como exemplo de um grafo orientado temos a **Árvore Semântica**.

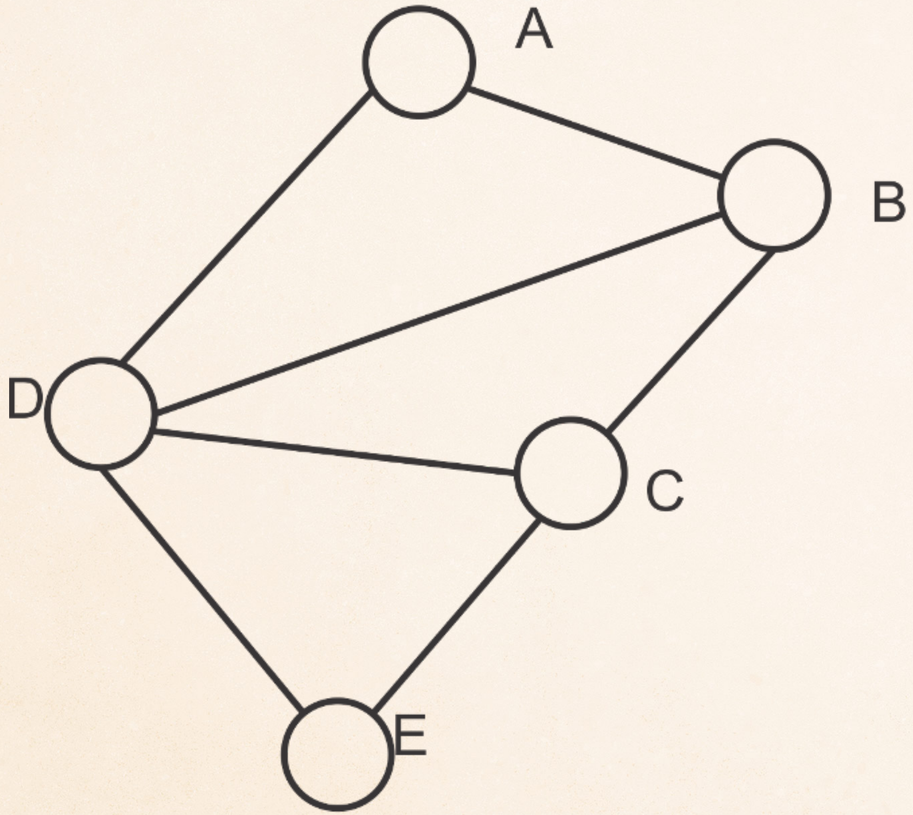
REDE & ÁRVORE SEMÂNTICA

Conseguem identificar qual dentre esses é um grafo orientado e qual não é?

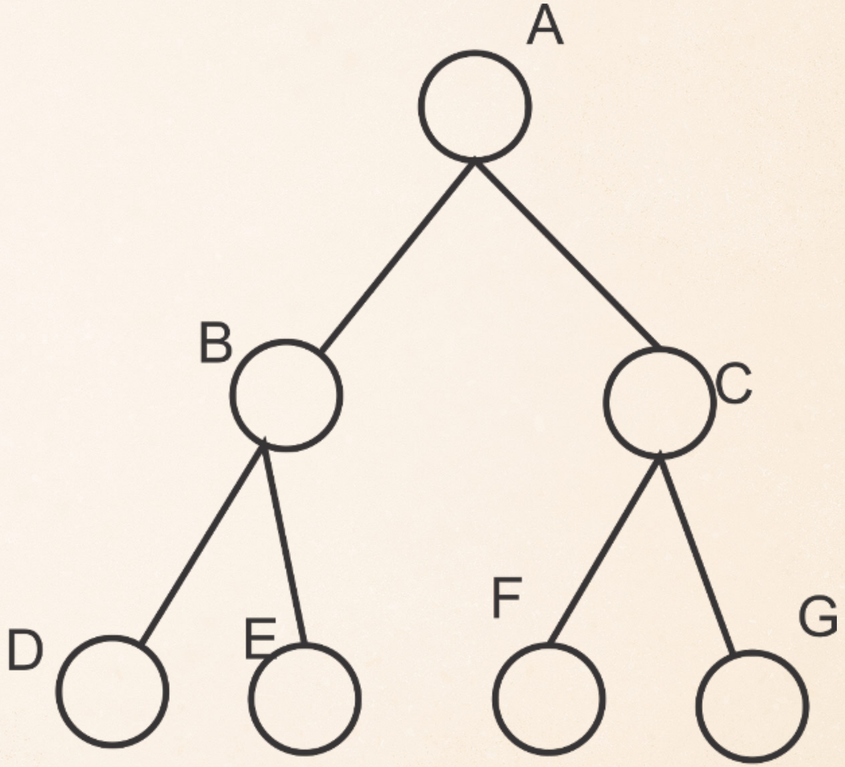




REDE & ÁRVORE SEMÂNTICA



REDE SEMÂNTICA



ÁRVORE SEMÂNTICA

EXEMPLO DO CAIXEIRO VIAJANTE

EXEMPLO DO CAIXEIRO VIAJANTE

Um caixeiro viajante deve visitar cada uma das cidades de um conjunto de cidades e retornar à cidade de partida. O objetivo do problema é encontrar o caminho mais curto que permita que ele visite cada uma das cidades. Assumindo que o caixeiro viajante deva percorrendo as seguintes cidades:

A. Atlanta;

B. Boston;

C. Chicago;

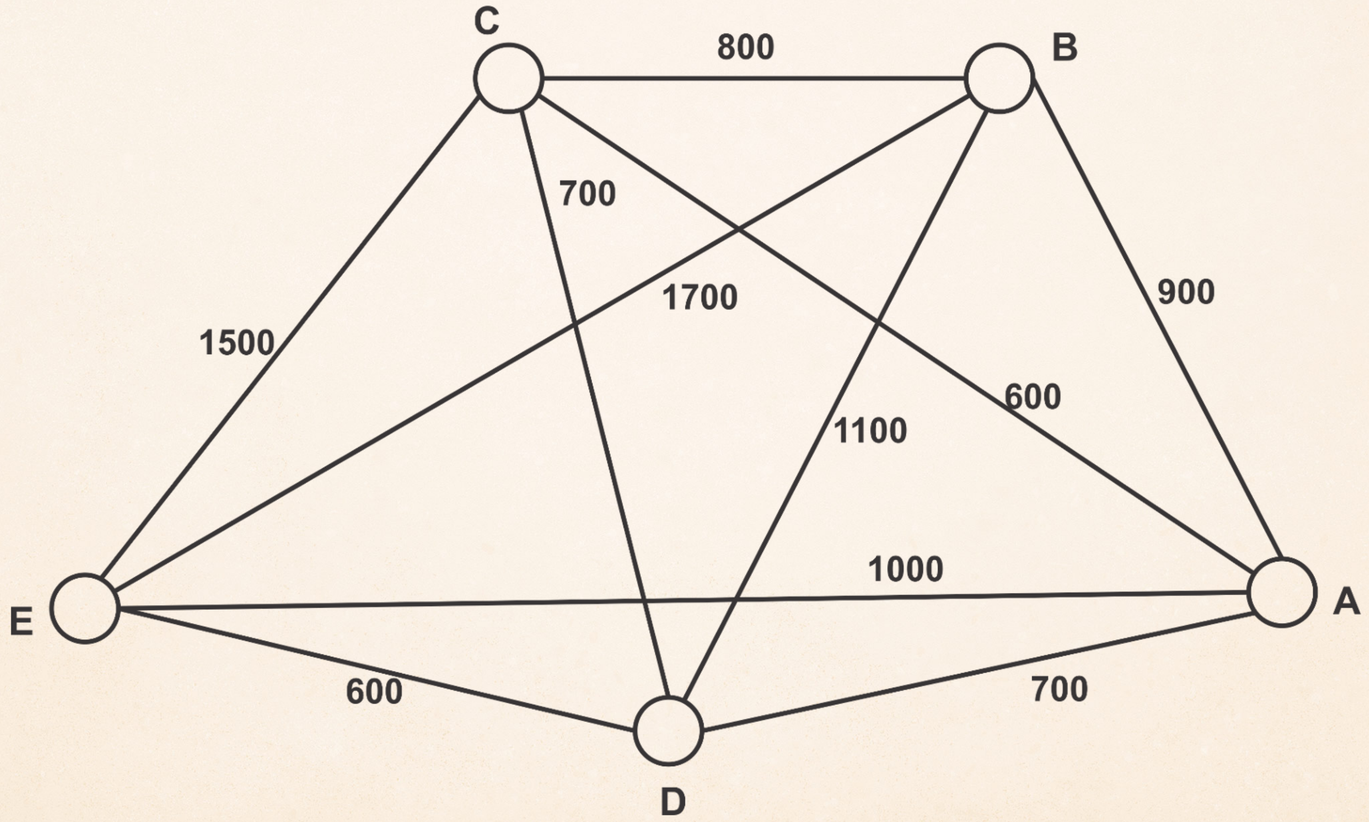
D. Dallas;

E. El Paso.

Qual o caminho mais curto a ser percorrido?

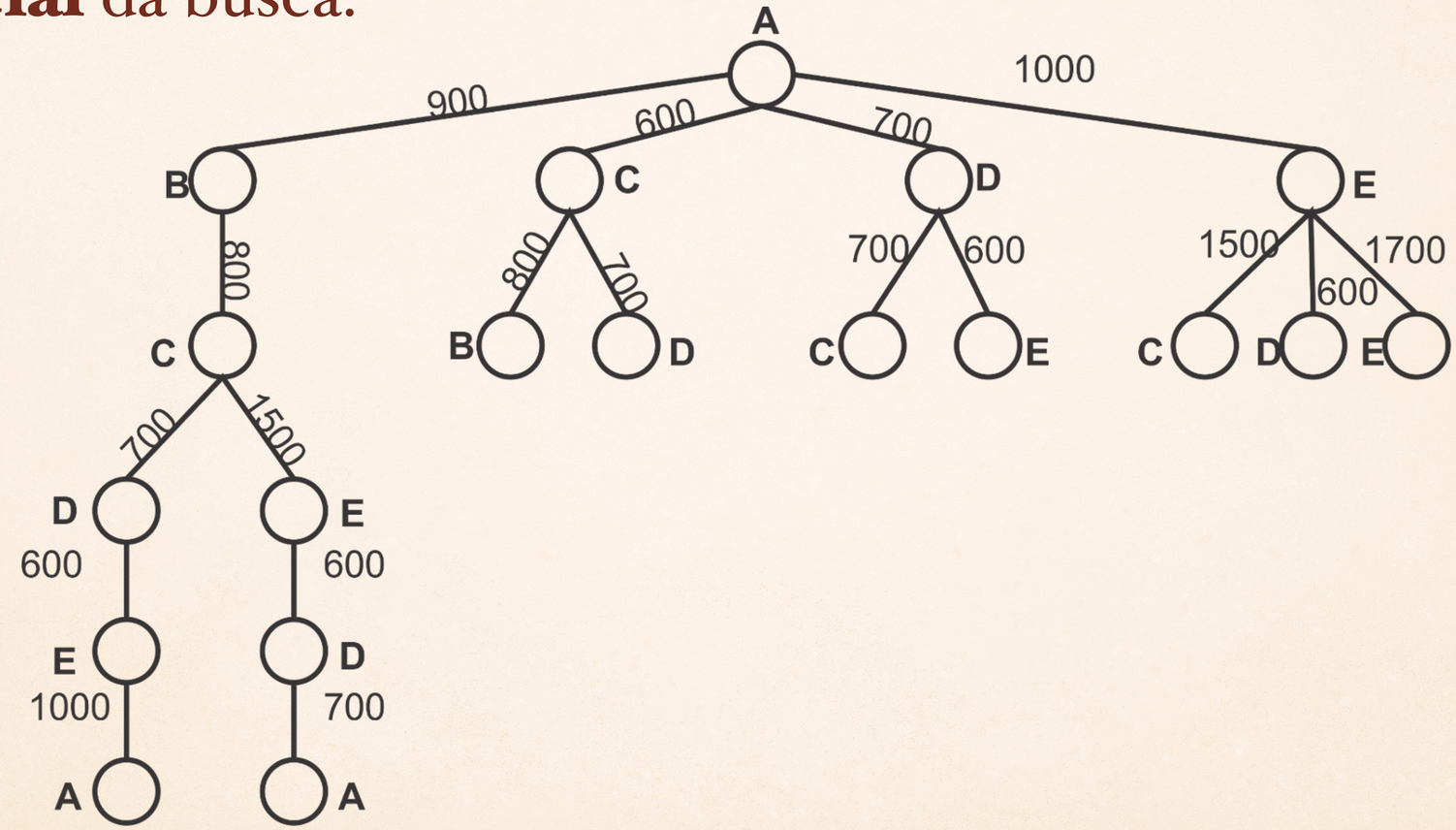
EXEMPLO DO CAIXEIRO VIAJANTE

Qual o caminho mais curto a ser percorrido dado a seguinte rede semântica (grafo não-ordenado)?



EXEMPLO DO CAIXEIRO VIAJANTE

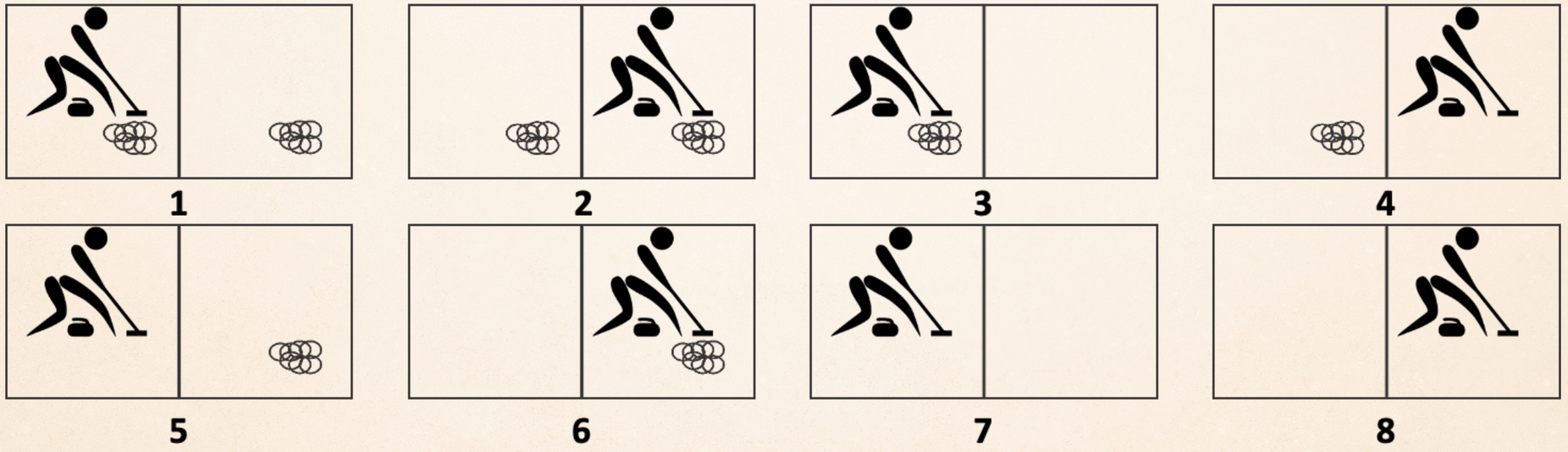
Vamos abrir a rede para facilitar a visualização utilizando o nó **A como estado inicial** da busca.



EXEMPLO DO ASPIRADOR DE PÓ

EXEMPLO DO ASPIRADOR DE PÓ

Imagine um **mundo** em que um aspirador de pó possui apenas **3 possíveis ações**, **mover-se à direta**, **à esquerda**, e **aspirar**. **O objetivo** de quem está operando o aspirador **é a de buscar por todas as possíveis possibilidades para deixar o espaço limpo**, sabendo que o **custo** para **alternar entre as ações é de 1**.



EXEMPLO DO ASPIRADOR DE PÓ

O que é necessário definir antes de se iniciar a busca?

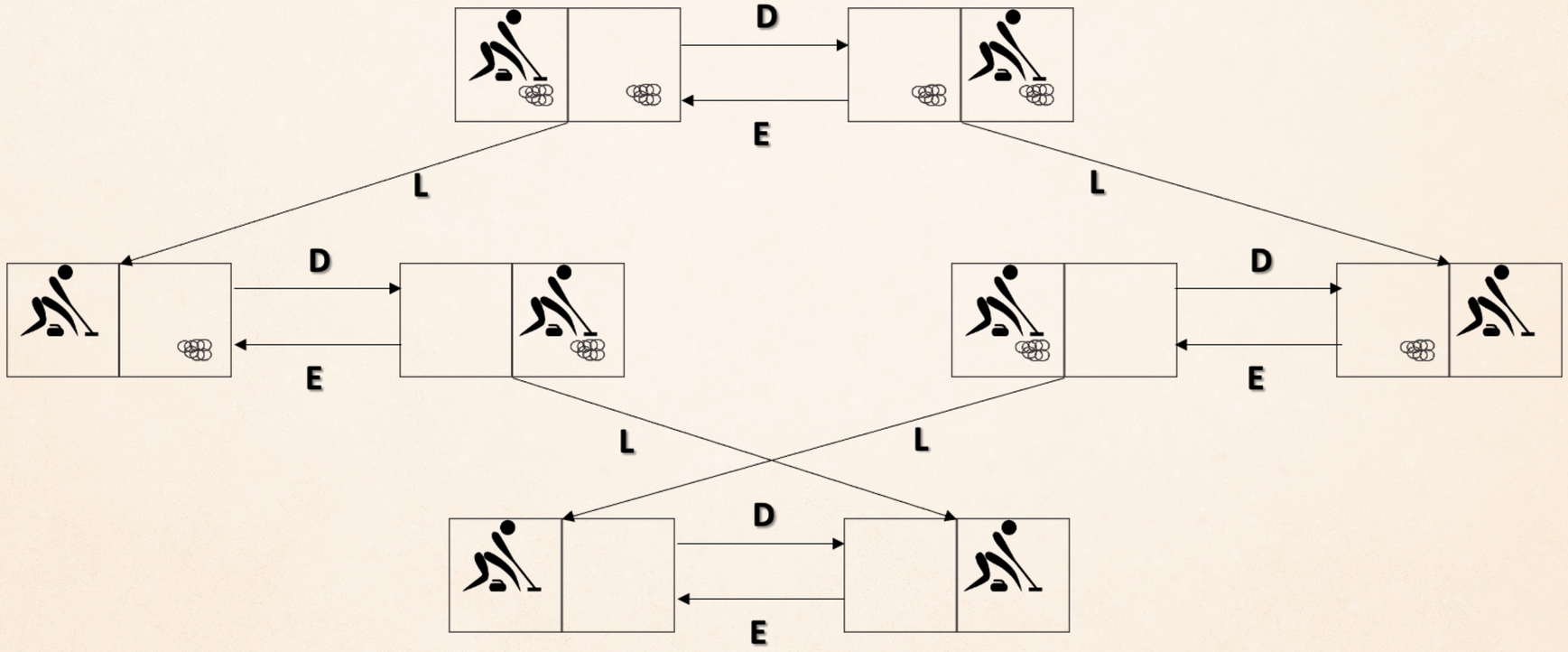
EXEMPLO DO ASPIRADOR DE PÓ

O que é necessário definir antes de se iniciar a busca?

- **Espaço de Estados:** 8 possibilidades;
- **Estado inicial:** 1 ou 2;
- **Estado objetivo:** 7 ou 8;
- **Ações possíveis:** mover-se à direta, mover-se à esquerda, aspirar;
- **Custo:** 1.

EXEMPLO DO ASPIRADOR DE PÓ

Rede Semântica do problema:



TIPOS DE PROBLEMAS DE BUSCA

TIPOS DE PROBLEMAS DE BUSCA

A seguir temos alguns dos tipos de problemas de buscas existentes:

- **Problema de estado únicos:** São problemas em que os **estados são conhecidos pelo agente**, fazendo com que a busca pelo estado final parta de uma **sequencia de ações já definidas**;
- **Problema de múltiplos estado:** São problemas em que existem um **acesso limitado as condições do mundo em que o agente se encontra,** entretanto suas **ações são conhecidas**;
- **Problemas de contingencia:** São problemas em que o **mundo** do agente é **desconhecido**, mas as **ações são determinadas**.
- **Problemas de exploração:** São problemas em que tanto o **mundo** quanto as **ações** são **desconhecidas pelo agente**.

APLICAÇÕES

Existem inúmeras aplicações, podendo destacar:

- **Calculo de rotas:**
  - Planejamento de rotas de aviões;
  - Sistemas de planejamento de viagens;
  - Caixeiro viajante;
  - Rotas em redes de computadores;
  - Jogos de computadores (rotas dos personagens).
- **Circuito eletrônicos:**
  - Posicionamento de componentes eletrônicos;
  - Rotas de circuitos.

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

1. O que é uma Rede Semântica?
2. O que é uma Árvore Semântica?
3. Qual a diferença entre grafo orientado e grafo não-orientado?
4. O que é um nó e quais são as diferenças entre nó raiz, nó folha, nó ancestral, nó descendente?
5. Quais são os 4 tipos mais comuns de um problema de busca?

Árvore de busca

Como representar sistematicamente as possibilidades

ÁRVORE DE BUSCA

Conceitos de árvore semântica aplicado a árvore de busca:

- **Nó Raiz:** Estado inicial;
- **Sucessores ou filhos:** Ramifica os estados a partir o nó raiz até o nó folha, gerando ao longo do caminho novos conjuntos de sucessores;
- **Estratégia de Busca:** Busca-se um novo estado para expandir a ramificação da árvore com o objetivo de encontrar o objeto da busca;
- **Nó Folha:** Estado final da busca em um ramo, nó final. Todo estado final de um ramo se chama nó folha, mas nem todo nó folha é o nó objetivo;
- **Níveis:** Quantidade de camadas que existe de um determinado nó até o nó raiz, sendo o nível zero o nó raiz;
- **Profundidade:** Número de arestas (ligações) que vão de um nó específico até o nó raiz, medindo a distância exata de um elemento em relação ao topo;
- **Altura:** Número total de níveis que a árvore possui a partir do nó raiz.

PSEUDO ALGORITMO DE ÁRVORE DE BUSCA

- **Função: ArvoreGeral(**Problema, Enfileiramento**)**:
  - **Nó ← FazFila(FazNó(EstadoInicial(**Problema**)))**
  - **Laço**
    - **Se Nó** é vazio **Então**:
      - Retorna Falha
      - **Nó ← RemoverFrente(Nó)**
    - **Se TesteObjetivo(**Problema**)** aplicado ao estado **Nó sucessor Então**:
      - Retorna **Nó**
      - **Nó ← Enfileiramento(Nó**, **Expansão(Nó**, **Operador(**Problema**)))**
  - **Retorna(**solução ou falha**)**
- **Fim**

ESTRATÉGIA DE BUSCA

Existem alguns critérios que a Estratégia de Busca deva avaliar:

- **Completude:** Avalia se o algoritmo é capaz de sempre encontrar a solução final caso ela exista;
- **Complexidade de Tempo:** Avalia o número total de nós gerados;
- **Complexidade de Espaço:** Avalia a capacidade de armazenamento de nós gerados na memória;
- **Otimalidade:** Avalia se a estratégia é capaz de encontrar a solução ótima.

ESTRATÉGIA DE BUSCA

Além disso, é importante ressaltar que a Complexidade de Tempo e a Complexidade de Espaço são medidas a partir dos seguintes parâmetros:

- *b*: Máximo fator de ramificação da árvore. Ou seja, número máximo de sucessores de qualquer nó;
- *d*: Profundidade do **nó objetivo menos profundo**;
- *m*: Comprimento máximo de qualquer caminho (ramo) no espaço de estados, podendo ser ∞ (infinito);
- *h*: Altura de uma árvore, mede a quantidade de níveis.

BUSCA CEGA OU EXAUSTIVA

A seguir temos os algoritmos de busca cega mais comuns:

- **Busca em Largura;**
- **Busca de Custo Uniforme;**
- **Busca em Profundidade;**
- **Busca com Aprofundamento Iterativo.**

BUSCA EM LARGURA

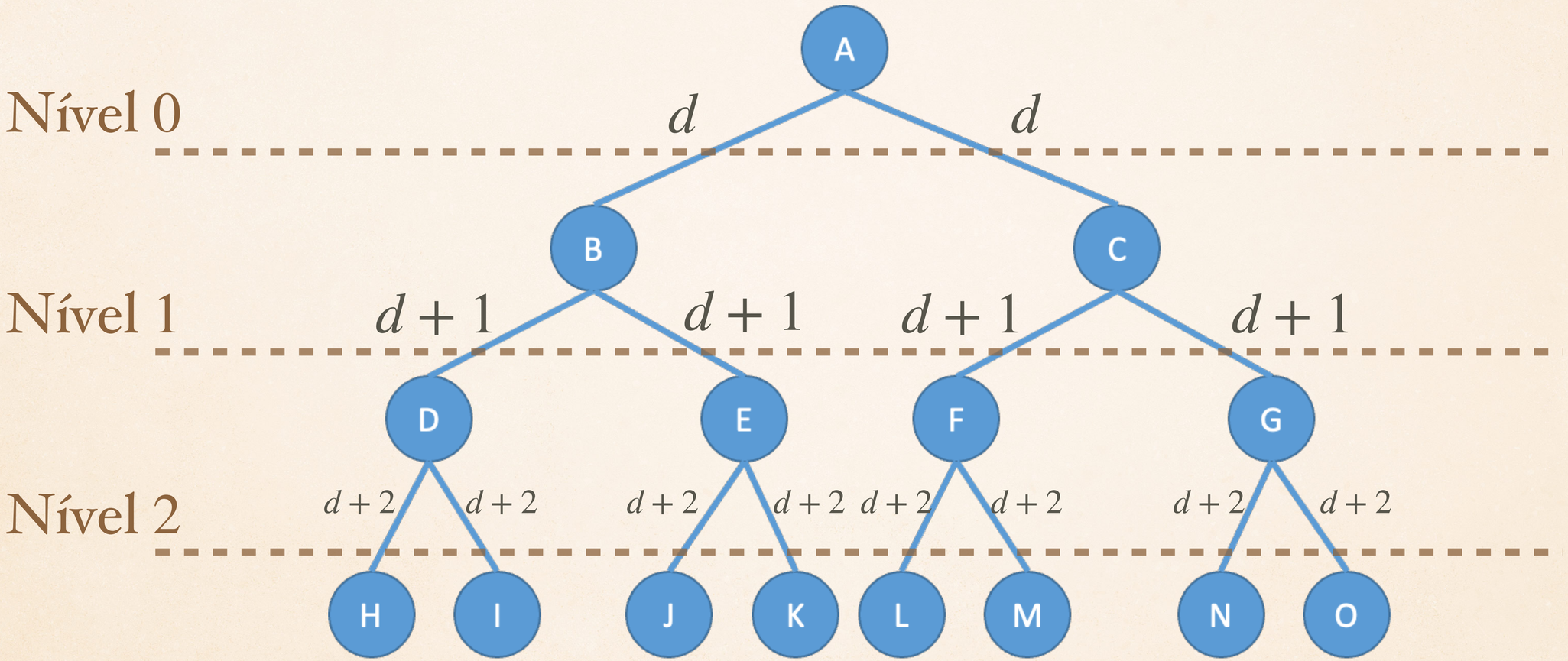
BUSCA EM LARGURA

Como o próprio nome indica, a Árvore de Busca em Largura expande nível após nível. Portanto, a partir do nó raiz, todos os nós sucessores do seguinte nível são expandidos.

Portanto, todos os nós com profundidade d na árvore de busca, são expandidos primeiro, antes dos nós do próximo nível de profundidade $(d+1)$. Em outras palavras, todos os nós de um nível devem ser expandidos antes de seguir para os nós do nível seguinte.

É possível usar o algoritmo de geral de busca em árvore usando a função de enfileiramento, bastando apenas colocar os novos estados gerados ao final da fila.

BUSCA EM LARGURA



PSEUDO ALGORITMO DA FUNÇÃO DE BUSCA EM LARGURA

- Procedimento BuscaEmLargura(raiz, valor_procurado) // Função principal de Busca em Largura
  - Se raiz for nulo Então:
    - Retornar Falso
  - Fim Se
  - Criar uma Fila chamada ‘fila’ // Cria uma fila vazia e insere a raiz
  - fila.enfileirar(raiz)
  - Enquanto ‘fila’ não estiver vazia Faça:
    - no_atual = fila.desenfileirar() \\Remove o primeiro nó da fila
    - Se no_atual.valor == valor_procurado Então: // Verifica se encontrou o valor desejado
      - Retornar no_atual // Nó encontrado
    - Fim Se
    - Se no_atual.esquerda não for nulo Então: // Adiciona os filhos da esquerda e da direita (se existirem) na fila
      - fila.enfileirar(no_atual.esquerda)
    - Fim Se
    - Se no_atual.direita não for nulo Então:
      - fila.enfileirar(no_atual.direita)
    - Fim Se
  - Fim Enquanto
  - Retornar Falso // Valor não encontrado na árvore
- Fim Procedimento

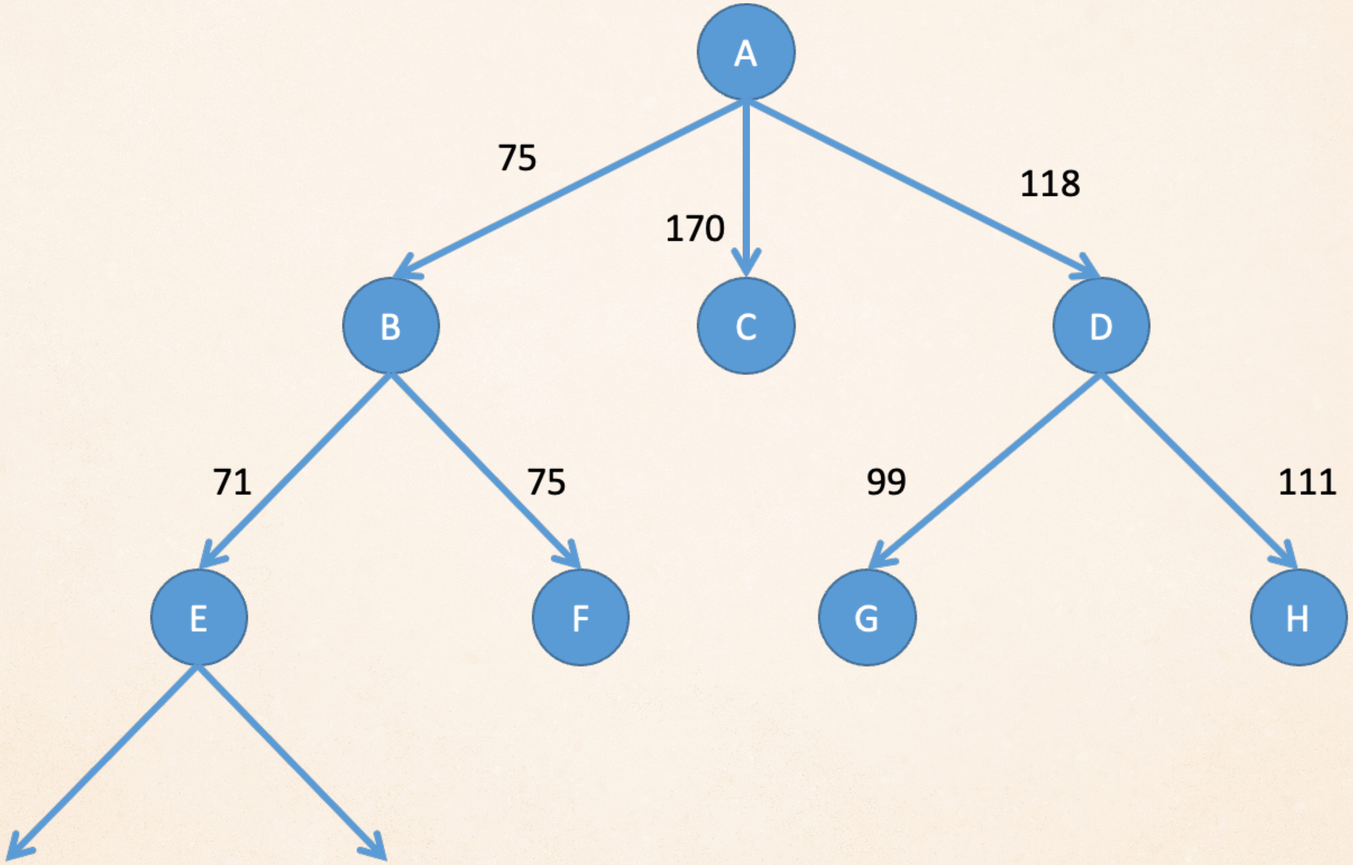
BUSCA UNIFORME

BUSCA UNIFORME

A busca de custo uniforme busca sempre o menor caminho a ser percorrido até o objetivo conforme medido pela função de custo $g(n)$ ao invés de usar o nó de maior profundidade.

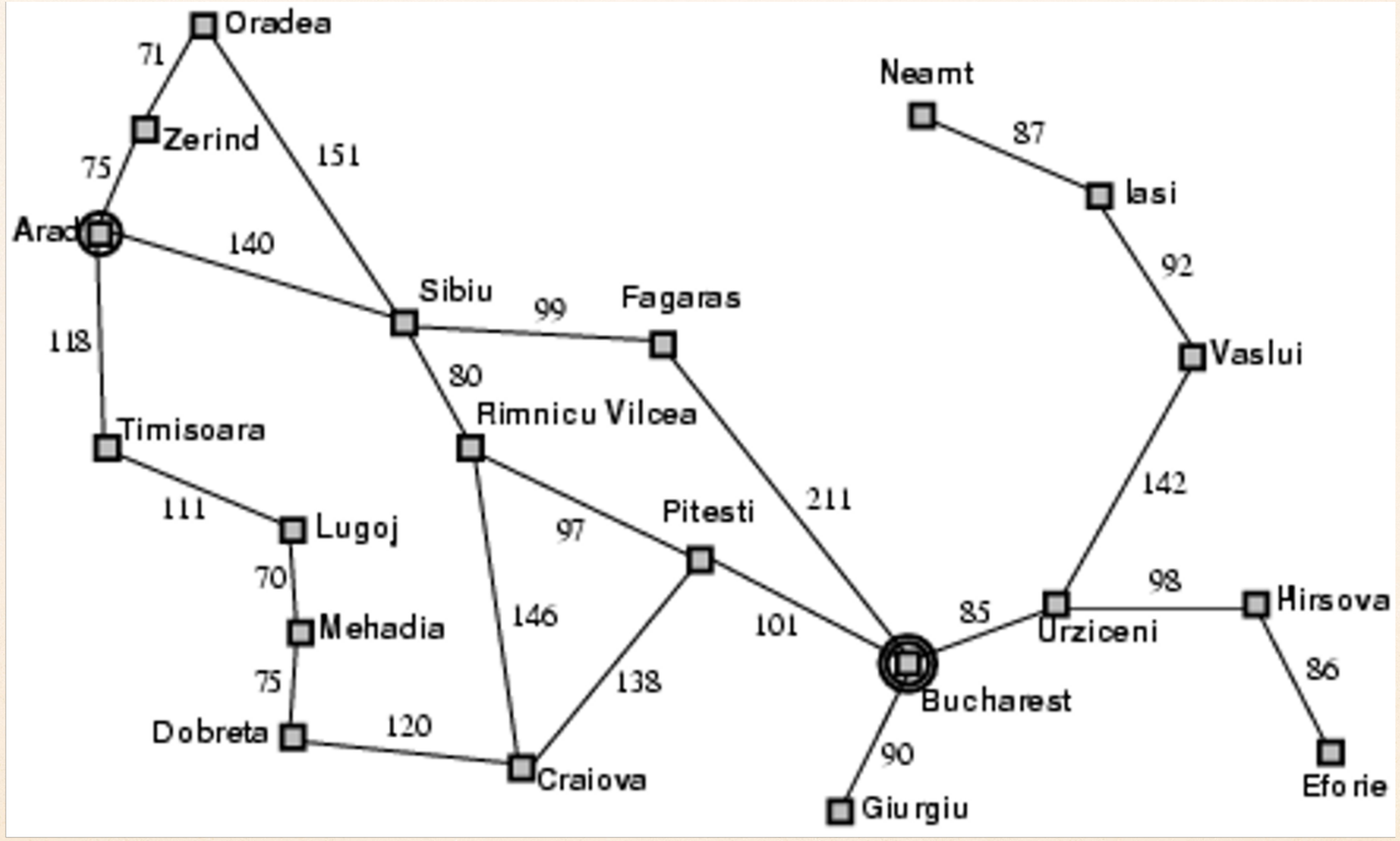
Caso o custo de se movimentar de um nó ao outro for igual para todos os nós da arvore, o algoritmo de busca fica semelhante a busca em largura.

BUSCA UNIFORME



BUSCA UNIFORME

Utilizando a busca de custo uniforme na rede semântica a seguir, qual seria o caminho mais curto entre **Arad** e **Bucharest**?



CONFIGURANDO A PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO EM PYTHON

INSTALANDO PYTHON

A versão mais recente do Python pode ser encontrada no seu website oficial:

- https://www.python.org/downloads/

Após a instalação vamos verificar se ele esta corretamente instalado:

- Windows: Abra o CMD ou o PowerShell e digite: “**python - -version**” ou “**py - -version**”;
- MacOS/Linux: Abra o terminal e digite: “**python3 - -version**”.

INSTALANDO VISUAL STUDIO CODE

Para programar em python, precisamos de um ambiente de trabalho para desenvolver o código, nessa aula iremos utilizar o Visual Studio Code (VS Code), que é um editor de texto da Microsoft muito utilizado. O VS Code pode ser encontrado para download em:

- https://code.visualstudio.com/

Após o download, instalem o programa.

INSTALANDO EXTENSÕES NO VS CODE

Após a instalação do VS Code, o mesmo precisa ser configurado para o desenvolvimento em python. Para isso é necessário instalar as extensões de Python e Jupyter da Microsoft.

- Extensão Python permite que o script (código de programação) tenha sua Syntax interpretada como um código em Python;

- Extensão Jupyter é um ambiente de Notebook (Caderno) onde os códigos são executados e gravados em forma de células, assemelhando-se a um caderno.

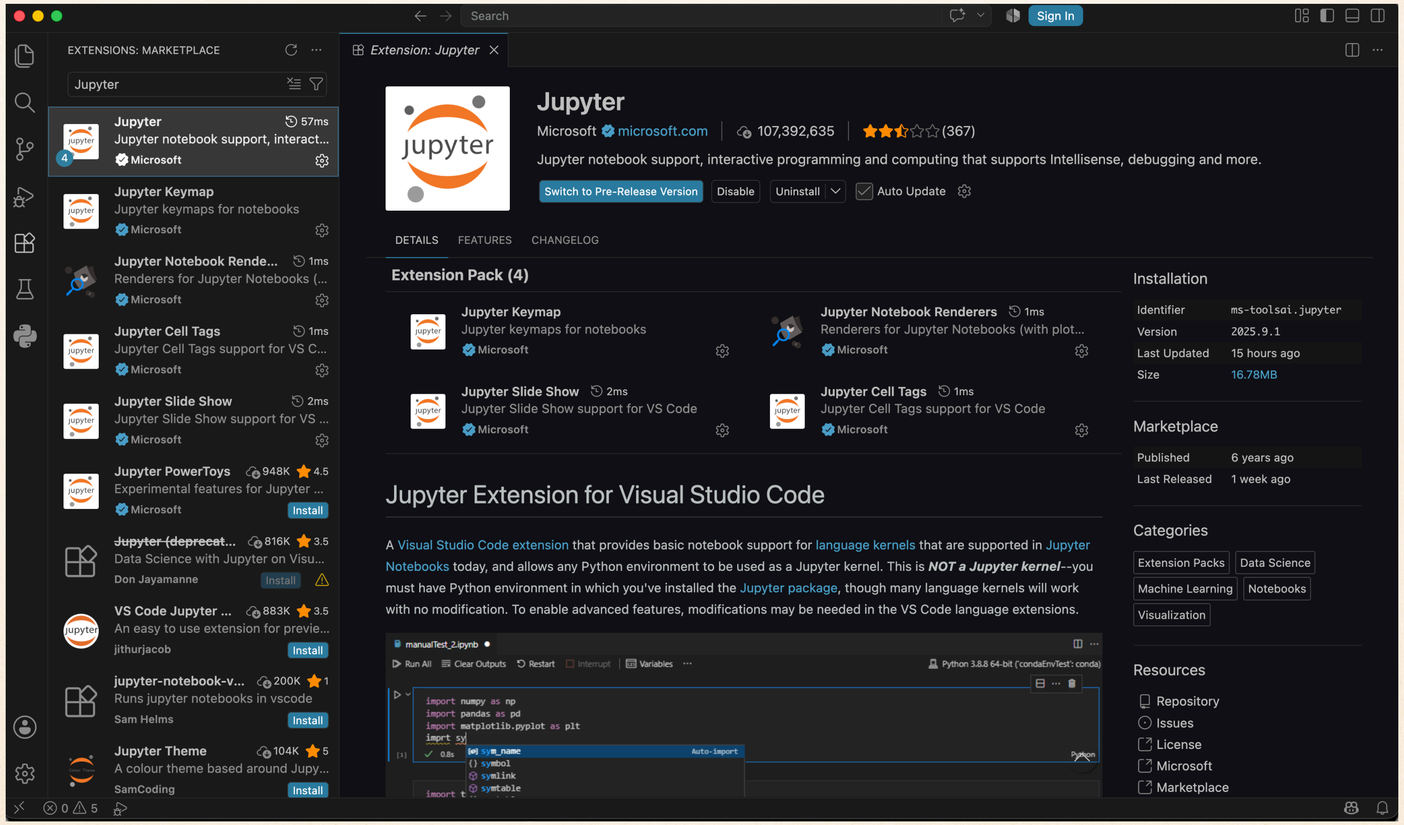
INSTALANDO EXTENSÕES NO VS CODE

Extensão Python



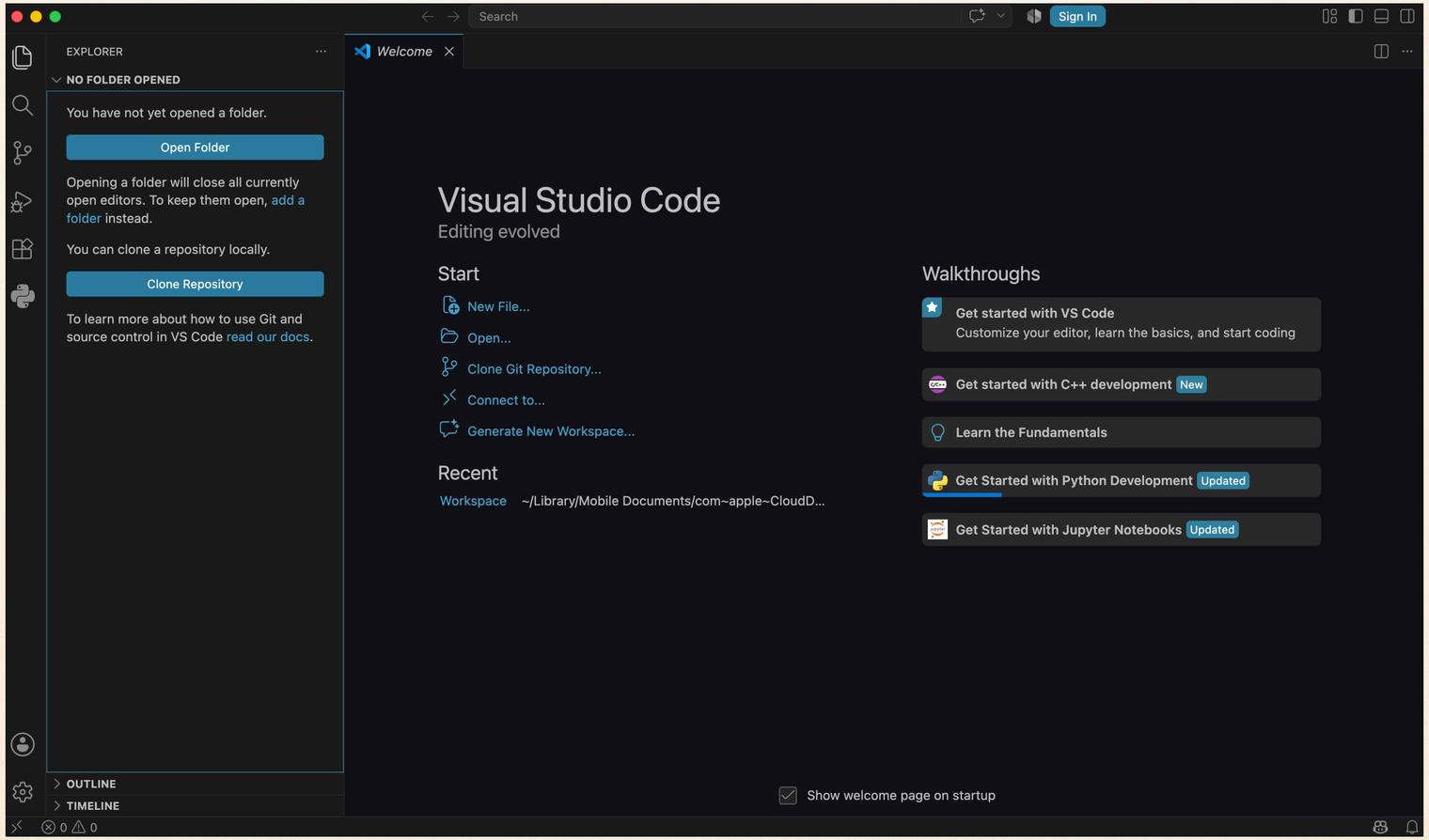
INSTALANDO EXTENSÕES NO VS CODE

Extensão Jupyter



CONFIGURANDO A PASTA DE PROJETOS NO VS CODE

Crie a sua pasta de Workspace (Local de trabalho), onde ficaram alojados os código em Python. Em seguida no VS Code abra essa pasta de Workspace criada:



CRIANDO O AMBIENTE VIRTUAL

Ao se programar em Python, devemos criar o nosso ambiente virtual (Virtual Environment - VENV). Nesse ambiente serão instaladas todas as ferramentas (frameworks) necessárias para desenvolver os projetos.

Semelhante a um laboratório equipado com ferramentas para desenvolver trabalhos. Laboratório de computação tem computadores, laboratório de química tem instrumentação de química, ambiente virtual de python tem bibliotecas e frameworks instalados de python, como NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, Scikit-Learn, etc. Para isso devemos:

- Abrir o CMD ou PowerShell no Windows e digitar: “**python -m venv .venv**”;
- Abrir o Terminal em MacOS ou Linux e digitar: “**python3 -m venv .venv**”.

ATIVANDO O AMBIENTE VIRTUAL

Em seguida, o Ambiente Virtual precisa ser ativado:

- Abrir o CMD ou PowerShell no Windows e digitar: "**.venv\Scripts\activate**";
- Abrir o Terminal em MacOS ou Linux e digitar: "**source .venv/bin/activate**".

INSTALANDO BIBLIOTECAS NO AMBIENTE VIRTUAL

Após a criação do Ambiente Virtual, deixaremos instalado algumas bibliotecas mais utilizadas no nosso Ambiente Virtual, através do Packager Installer for Python (PIP):

- Para instalar NumPy Digite: “**pip install numpy**”;
- Para instalar Pandas Digite: “**pip install pandas**”;
- Para instalar Matplotlib Digite: “**pip install matplotlib**”.

Essas bibliotecas são as nossas ferramentas que estamos equipando o nosso laboratório (Ambiente Virtual).

PROGRAMANDO

PROGRAMANDO

